

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Programmation dynamique côté serveur avec PHP

Module 1 : Programmation

Durée : 2h Matériel autorisé : Machine avec serveur local (WAMP/XAMPP), éditeur de code.
Barème indicatif : 20 pts

EXERCICE 1 Inscription aux examens probatoires – GET/POST & Superglobales

L'établissement Lycée Bilingue de Ngaoundéré met en place une pré-inscription en ligne pour les épreuves anticipées du Baccalauréat. La page `inscription.html` contient un formulaire envoyant les données vers `traitement.php` par la méthode `POST`. Les champs sont : `matricule` (texte), `serie` (liste : A, C, D, TI), `date_nais` (date), `photo` (fichier image).

1. Écrire le code HTML complet du formulaire dans `inscription.html`, en veillant à l'attribut indispensable pour l'envoi de fichier. (3 pts)
2. Dans `traitement.php`, écrire les instructions PHP qui :
 - a) Vérifient que le script est bien appelé en `POST` ;
 - b) Récupèrent et sécurisent (fonction `htmlspecialchars`) le `matricule` et la `série` ;
 - c) Vérifient la présence du fichier `photo` sans erreur (`UPLOAD_ERR_OK`) et affichent son nom temporaire (`tmp_name`). (4 pts)
3. Justifier en deux phrases pourquoi la méthode `POST` est préférable à `GET` pour ce formulaire précis. (2 pts)

EXERCICE 2 Gestion du stock de cantine – Tableaux associatifs & Fonctions

La cantine du Collège Polyvalent de Bafoussam gère les repas quotidiens. Un tableau associatif `$stock` associe à chaque plat (clé) sa quantité disponible (valeur) : `'Ndolé' => 50`, `'Poulet DG' => 30`, `'Riz sauce' => 100`, `'Poisson braisé' => 25`.

1. Déclarer ce tableau en PHP. Ajouter le plat `'Eru'` avec 40 portions. Afficher la structure complète du tableau avec la fonction adaptée au débogage. (2 pts)
2. Écrire une fonction `servirRepas($plat, &$stock, $nb)` qui :
 - retourne `false` si le plat n'existe pas ou si `$nb` dépasse le stock ;
 - décrémente le stock et retourne `true` sinon. (4 pts)
3. Simuler le service de 15 `'Ndolé'` et 35 `'Poulet DG'` en appelant la fonction. Afficher un message « Service effectué » ou « Stock insuffisant pour [plat] » selon le booléen retourné. Afficher le stock final mis à jour. (3 pts)

EXERCICE 3 Calcul de moyenne pondérée – Opérateurs & Structures de contrôle

Un script `bulletin.php` reçoit via `_POST` les notes d'un élève de Terminale TI pour trois matières : `algo` (coeff 4), `reseau` (coeff 3), `systeme` (coeff 3). Les notes sont sur 20.

1. Écrire le code PHP qui récupère les trois notes, vérifie qu'elles sont numériques et comprises entre 0 et 20 (opérateurs de comparaison et logiques). En cas d'erreur, arrêter le script avec `die("Notes invalides")`. (3 pts)
2. Calculer la moyenne pondérée `$moy` (somme des produits `note×coeff` divisée par somme des coeffs). Arrondir à deux décimales. (2 pts)
3. En utilisant une structure conditionnelle `if/elseif/else`, afficher la mention correspondante :
 - `$moy >= 16` : « Très Bien » ;
 - `$moy >= 14` : « Bien » ;
 - `$moy >= 12` : « Assez Bien » ;
 - `$moy >= 10` : « Passable » ;
 - Sinon : « Échec ». (3 pts)
4. Proposer une instruction unique (opérateur ternaire) pour définir une variable `$admis` valant « OUI » si `$moy >= 10`, « NON » sinon. (1 pt)

EXERCICE 4 Inclusion modulaire & Constantes – Architecture & Bonnes pratiques

Pour le site de l'Université de Yaoundé I, on souhaite factoriser la connexion à la base de données et l'affichage du pied de page.

1. Dans un fichier `config.php`, déclarer une constante `DB_HOST` valant `'localhost'`, `DB_NAME` valant `'univ_yaounde'`, `DB_USER` valant `'etudiant'` et `DB_PASS` valant `''`. Interdire la redéfinition. (2 pts)
2. Dans `connexion.php`, inclure `config.php` (instruction évitant les inclusions multiples). Écrire une fonction `getPDO()` qui retourne une instance `PDO` configurée avec ces constantes et le mode d'erreur `ERRMODE_EXCEPTION`. Gérer l'exception `PDOException` en affichant « Connexion échouée ». (4 pts)
3. Dans `footer.php`, écrire le code HTML/PHP affichant : « © `echo date("Y")` ; – Université de Yaoundé I – Tous droits réservés ». (1 pt)
4. Dans `index.php`, inclure `connexion.php` et `footer.php`. Appeler `getPDO()` et, si l'objet est valide, afficher « Connecté à la base `DB_NAME` ». (2 pts)

EXERCICE 5 Analyse de logs serveur – Variables serveur & Tableaux indexés

Le fichier `access.log` (simulé ci-dessous) contient des lignes au format : IP - - [DATE] "METHODE URL HTTP/1.1" CODE TAILLE.

```
192.168.1.10 - - [12/Oct/2023:10:05:12] "GET /index.php HTTP/1.1" 200 1245
192.168.1.15 - - [12/Oct/2023:10:06:45] "POST /login.php HTTP/1.1" 302 0
192.168.1.10 - - [12/Oct/2023:10:07:01] "GET /dashboard.php HTTP/1.1" 200 4521
203.0.113.5 - - [12/Oct/2023:10:08:22] "GET /admin.php HTTP/1.1" 403 512
192.168.1.10 - - [12/Oct/2023:10:09:10] "GET /logout.php HTTP/1.1" 200 312
```

On charge ce fichier dans un tableau `$lignes` via `file('access.log')`.

1. Écrire une boucle `foreach` parcourant `$lignes`. Pour chaque ligne, extraire l'IP (début de ligne jusqu'au premier espace) et le code HTTP (nombre à 3 chiffres avant la taille finale). Stocker dans un tableau associatif `$stats[$ip][$code]++`. (4 pts)
2. Après la boucle, afficher pour chaque IP le nombre total de requêtes et le détail par code (ex : 192.168.1.10 : 3 requêtes [200=>2, 302=>1]). (3 pts)
3. Expliquer comment récupérer automatiquement l'IP du visiteur actuel dans un script PHP réel sans parser de log. (1 pt)